

TIPO de DATOS COLA

Una cola es una estructura de datos que consiste en una colección de elementos, todos del mismo tipo, en la cual los datos se incorporan por un extremo y se eliminan por otro. No se permite acceder a elementos intermedios ni recorrerla.

Un ejemplo muy común es la cola que se forma en la caja de un negocio o la ventanilla de un banco. Recibe también el nombre de FIFO (First In First Out), ya que el elemento que se almacenó primero es el primero en removerse, de este modo podemos decir que una cola *preserva* el orden de los elementos que en ella se almacenan. A pesar de su sencillez, es muy adecuada para la información que se comporta de este modo en el almacenamiento y recuperación. Es el caso, por ejemplo, de la simulación de procesos de atención (bancos, supermercados, semáforos) y de impresión, entre otros.

TDA COLA

Para definir un Tipo de Dato Abstracto Cola, es necesario definir el tipo y un conjunto de operadores que permitan declarar y utilizar variables del tipo. Para desarrollar algoritmos que almacenen y recuperen elementos de una Cola, es necesario conocer las cabeceras de los operadores (interface), pero no los detalles de su implementación (caja negra)

OPERADORES del TDA COLA

Siendo C : cola de elementos de tipo “TElementoC” y x : de tipo “TElementoC”

- ♦ INICIAC(C) → Devuelve en C una cola vacía
- ♦ VACIAC(C) → Devuelve Verdadero si la cola C está vacía, y Falso en caso contrario
- ♦ CONSULTAC(C) → Devuelve el valor del elemento que se encuentra en el primer lugar de la cola C
- ♦ SACAC(C , x) → Devuelve en x el elemento que se encuentra en el primer lugar de la cola removiéndolo de C
- ♦ PONEC(C , x) → Inserta el elemento x en el último lugar de la cola.

INTERFACE del TDA COLA

```
void iniciaC (TCola * C)
int vaciac (TCola C)
TElementoC consultaC (TCola C)
void sacaC (TCola *C, TElementoC *x)
void poneC (TCola *C, TElementoC x)
```

UTILIZACION del TDA COLA

Ejemplo:

Leer un conjunto de números y mostrar los que son impares y mayores que el promedio, en el orden en que ingresaron.

```
#include <stdio.h>
#include <Colas.h>

int main() {
    TCola Cnros;
    TElementoC num;
    int sum = 0, cuenta = 0;
    float prom;

    iniciaC (&Cnros);
    scanf("%d", &num);
    while (num) {
        sum += num;
        cuenta++;
        if (num % 2)
            poneC (&Cnros, num);
        scanf("%d", &num);
    }
    if (cuenta) {
        prom = sum/cuenta;
        printf("Los numeros impares mayores al promedio son ");
        while (!vacíaC(Cnros)) {
            sacaC (&Cnros, &num);
            if (num > prom)
                printf("%d ", num);
        }
    }
    else
        printf("No se registraron numeros impares mayores al promedio");
    return 0;
}
```

Ejercicios: Dada una cola C de enteros, desarrollar un subprograma que obtenga y devuelva la cantidad de números pares, sin perderla

- a) Puede utilizar una estructura auxiliar
- b) No puede utilizar una estructura auxiliar

IMPLEMENTACION ESTATICA del TDA COLA

```
#define MAX 50
typedef int TElementoC;
typedef struct {
    TElementoC datos[MAX];
    int pri, ult; } TCola;
```

en TDACOLASE.h

```
void iniciaC (TCola *C) {
    (*C).pri = (*C).ult = -1;
}
```

```
int vacíaC(TCola C){
    return C.pri == -1;
}

void poneC (TCola *C, TElementoC dato) {
    if ((*C).ult != MAX-1) {    // no llena
        if ((*C).pri== -1)
            (*C).pri = 0;
        (*C).ult += 1;
        (*C).datos[(*C).ult]=dato;
    }
}

void sacaC (TCola *C, TElementoC *dato) {
    if ((*C).pri != -1) {    // !vacíaC(*C)
        *dato = (*C).datos[(*C).pri];
        if ((*C).pri == (*C).ult)
            iniciaC(C);
        else
            (*C).pri +=1;
    }
}

TElementoC consultaC (TCola C){
    if (C.pri != -1)
        return C.dato[C.pri];
}
```

en TDACOLASE.c

IMPLEMENTACION DINAMICA del TDA COLA

```
typedef int TElementoC;
typedef struct {
    TElementoC dato;
    struct nodo * sig;} nodo;

typedef struct {
    nodo *pri, *ult;} TCola;

void iniciaC (TCola *C){
    (*C).pri = (*C).ult=NULL;
}

int vacíaC(TCola C){
    return C.pri == NULL;
}

void poneC (TCola *C, TElementoC dato) {
    nodo * aux;
    aux = (nodo *) malloc (sizeof(nodo));
    aux->dato = dato;
    aux->sig = NULL;
    if ((*C).pri==NULL)
        (*C).pri=aux;
    else
        (*C).ult->sig=aux;
    (*C).ult=aux;
}
```

en TDACOLASD.h

```
void sacaC (TCola *C, TElementoC *dato){
    nodo * aux;
    if ((*C).pri !=NULL) {
        aux = (*C).pri;
        *dato = aux->dato;
        if ((*C).pri == (*C).ult)
            iniciaC(C);
        else
            (*C).pri = (*C).pri->sig;
        free(aux);
    }
}

TElementoC consultaC (TCola C){
    if (C.pri !=NULL)
        return C.pri-> dato;
}
```

en TDACOLASD.c

IMPLEMENTACION ESTATICA de COLA CIRCULAR

```
void poneC (TCola *C, TElementoC dato) {
    if (!(*C).ult == MAX-1 && (*C).pri==0 || (*C).ult+1==(*C).pri) { // no llena
        if ((*C).pri==-1) //vacia
            (*C).pri = (*C).ult = 0;
        else
            if ((*C).ult == MAX-1)
                (*C).ult = 0;
            else
                (*C).ult += 1;
        (*C).datos[(*C).ult]=dato;
    }
}

void sacaC (TCola *C, TElementoC *dato) {
    if ((*C).pri != -1) {
        *dato = (*C).datos[(*C).pri];
        if ((*C).pri == (*C).ult)
            iniciaC(C);
        else
            if ((*C).pri == MAX-1)
                (*C).pri = 0;
            else
                (*C).pri += 1;
    }
}
```

en TDACOLASE.c